

Voxel Spacing 与 3D CNN

医学影像预处理中的统一物理尺度

NV-Segment-CT/MRI 学习笔记

面向入门学习者的简明讲解

2026 年 9 月

内容概览

- ① **定义**：一个 voxel 在现实中对对应多大距离
- ② **区别**：voxel 数量和物理尺寸是两回事
- ③ **预处理**：resampling 与 interpolation 如何统一网格
- ④ **模型影响**：spacing 为什么会改变 3D CNN 看到的形状

主线：从“数据格子”回到“真实毫米”

Voxel Spacing 的含义

- spacing 记录相邻 voxel 在 x, y, z 三个方向对应的**真实距离**
- 单位通常是 mm/voxel
- 三个方向数值不同, voxel 可近似理解为长方体

例：一份 CT

$$\mathbf{s} = (0.7, 0.7, 5.0) \text{ mm}$$

x 方向 0.7 mm

y 方向 0.7 mm

z 方向 5.0 mm

入门记忆：spacing 决定一个 voxel 在现实中有多大

严格地说, spacing 描述相邻采样点的物理间距。这里把它理解成 voxel 的三边长度。

矩阵大小与物理范围

$$\boxed{\mathbf{L} \approx \mathbf{N} \odot \mathbf{s}}$$

物理范围 $\approx$ voxel 数量 $\times$ spacing

$$L_x = 512 \times 0.8 = 409.6 \text{ mm} \quad L_z = 100 \times 5 = 500 \text{ mm}$$

只有把矩阵大小和 spacing 放在一起，才能知道扫描覆盖多大范围

扫描参数带来的尺度差异

	CT A	CT B
Spacing	$0.7 \times 0.7 \times 5.0 \text{ mm}$	$1.0 \times 1.0 \times 1.0 \text{ mm}$
z 方向 10 mm 的结构	$10/5 = 2 \text{ voxel}$	$10/1 = 10 \text{ voxel}$
模型看到的厚度	约 2 层	约 10 层

同一个真实结构可能显得厚度不同。模型会把扫描尺度误当形状差异。

Resampling 统一物理网格

原始 z 方向

$$100 \text{ voxel} \times 5 \text{ mm/voxel} = 500 \text{ mm}$$

目标 spacing: 1 mm/voxel

$$N_{\text{new}} \approx \frac{500 \text{ mm}}{1 \text{ mm/voxel}} = 500 \text{ voxel}$$

系统依次完成:

- 1 建立目标物理网格
- 2 找到新 voxel 在原图中的位置
- 3 用插值估计该位置的数值

身体覆盖范围仍约为 500 mm, 只是表示它的 voxel 更密集

Interpolation 估计中间值

$$I(z) = (1 - \alpha)I_0 + \alpha I_1, \quad \alpha = \frac{z - z_0}{z_1 - z_0}$$

位置 z	0	1	2	3	4	5 mm
灰度 I	100	120	140	160	180	200

CT / MRI 灰度

常用线性或三线性插值，让强度平滑变化。

器官标签 mask

常用最近邻插值，避免产生不存在的类别编号。

新增 voxel 的数值来自估计，不是扫描仪新获得的信息

Spacing 对 3D CNN 的影响

同一个 $3 \times 3 \times 3$ 卷积核，在不同 spacing 下覆盖的现实范围不同：

	Spacing	卷积核约覆盖的物理范围
CT A	$0.7 \times 0.7 \times 5.0 \text{ mm}$	$2.1 \times 2.1 \times 15 \text{ mm}$
CT B	$1.0 \times 1.0 \times 1.0 \text{ mm}$	$3 \times 3 \times 3 \text{ mm}$

- 未统一时，模型会在两份数据中观察不同大小的现实区域
- 统一 spacing 后，相同器官更接近相同的 voxel 尺度
- 模型因此更容易学习真实形状，减少扫描参数的干扰

信息边界与总结

Resampling 的边界

原始 z spacing 从 5 mm 表示为 1 mm，会得到更多切片，不会增加真实扫描信息。

- 插值让坐标网格更统一，原始分辨率仍由扫描决定
- 原始 z spacing 很大时，分割表面仍可能出现台阶感
- spacing 与矩阵大小共同决定影像覆盖的物理空间

Voxel spacing 决定现实尺寸。Resampling 把不同影像放到统一的物理网格上。